



5



7



1050 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 24/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفات الثنائية

د. ماهر صارم



برمجة 1

- في المحاضرة السابقة بدأنا بالمصفوفات الأحادية.
- **تذكرة:** حجم المصفوفة ثابت لا يتغير
- دليل المصفوفة يعبر عن بُعد الخانة عن بداية المصفوفة.
- مثلاً: a_1 يبعد بمقدار 1 عن بداية المصفوفة.

مثال: اكتب برنامج يبحث عن عنصر ضمن مصفوفة:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n,x;
6     int a[100];
7     cin>>x>>n;
8     for(int i=0;i<n;i++)
9     {
10         cin>>a[i];
11         if(a[i]==x)
12         {
13             cout<<a[i]<<"="<<x;
14         }
15     }
16     return 0;
17 }
```

مثال: اكتب برنامج يختبر فيما إذا كانت المصفوفة متناظرة أم لا:

نحو الحل: البرنامج سيقارن العنصر الأول مع الأخير والثاني مع قبل الأخير وهكذا حتى يصل لمنتصف المصفوفة. إذا كان عدد عناصر المصفوفة **فردية** فالعنصر في المنتصف يساوي نفسه وإذا كان **زوجي** نقارن العنصرين في المنتصف سوياً.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n;
6     int a[100];
7     bool p=true;
8     cin>>n;
9     for(int i=0;i<n;i++)
10        cin>>a[i];
11    for(int i=0;i<n/2;i++)
12    {
13        if(a[i]!=a[n-i-1])
14        {
15            p=false;
16            break;
17        }
18        if(p==true)
19            cout<<"the array is palindrome";
20        else
21            cout<<"the array isn't palindrome";
22    }
23    return 0;
24 }
```

ملاحظة: في لغة ++c

false=0 true=1



التفكير البرمجي:

- n هو حجم المصفوفة، ويتم إدخاله من قبل المستخدم، وحجم n ($n \leq 100$).
- في السطر 7 عرفنا متغير بولياني Boolean وهو: متغير يأخذ قيمتين فقط، إما true أو false.
- نقارن 0 مع $n-1$
1 مع $n-2$
 i مع $n-1-i$
فرضاً:
 $n=10$ $i=0$ $n-1-i=9$
نقارن 0 مع 9
1 مع 8
2 مع 7
.....
5 مع 4
6 مع 3
- عند الوصول لمنتصف المصفوفة يعيد مقارنة العناصر مرة أخرى بشكل عكسي لذا تكفي المقارنة لمنتصف المصفوفة.
- في السطر 16 وضعنا تعليمة break في حال عدم تساوي عنصرين فقط سنوقف الحلقة، ومن ثم تتغير قيمة p لتصبح false.

ملاحظة: متناظرة تعني Palindrome

احفظها ولا تكتب بالكود Motanazerah.



ملاحظة هامة: طريقة تبديل العناصر بين متغيرات:

ط1:

نحجز مكان ثالث في الذاكرة

$$y = 15 \quad x = 10$$

نفرض متغير temp

نضع قيمة x في temp

$$\text{temp} = x$$

نضع قيمة y في x

$$x = y$$

نضع temp في y

$$\text{temp} = y$$

$$y = 10 \quad x = 15$$

ط2:

لا نحتاج متغير ثالث

$$y = 15 \quad x = 10$$

$$x = x + y$$

$$y = x - y$$

$$x = x - y$$

$$x = 15 \quad y = 10$$

المصفوفات الثنائية

$$a_{n \times m}$$

n: أسطر m: أعمدة

يشبه مبدأ الإحداثيات

$$\text{مثلاً } a_{03}$$

في السطر 0 العمود 3

	0	1	2	3	4		m-1
0	$a_{[0][0]}$			$a_{[0][3]}$			$a_{[0][m-1]}$
1		$a_{[1][1]}$					
2							
3							
.....							
n-1	$a_{[n-1][0]}$						

ملاحظات:

- a_{23} تحوي 6 عناصر $6 \times 4 = 24 \text{ bytes}$ ، حيث كل عنصر من نوع `int` في المصفوفة يشغل مساحة 4 bytes.
- لحساب مساحة المصفوفة الثنائية في الذاكرة: الصفوف $\times$ الأعمدة $\times$ حجم نوع البيانات المخزنة داخلها.

سؤال: اكتب برنامج يبحث عن عنصر ضمن مصفوفة ثنائية:

نحو الحل:

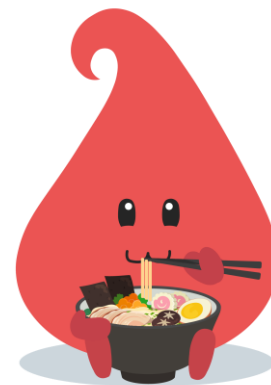
يشبه فكرة البحث ضمن مصفوفة أحادية ويشبه تمرين طباعة النجوم في المحاضرة السابقة.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100][100], x, n, m;
6     cin >> n;
7     cin >> m;
8     cin >> x;
9     for(int i=0; i<n; i++)
10    {
11        for(int j=0; j<m; j++)
12        {
13            cin >> a[i][j];
14            if(a[i][j]==x)
15            {
16                cout << a[i][j] << " = " << x;
17            }
18        }
19    }
20    return 0;
21 }
```

التفكير البرمجي:

البرنامج سيبحث ضمن السطر الأول $i=0$ ومن ثم ضمن الأعمدة ثم سينتقل للسطر الثاني $i=2$ ثم ضمن الأعمدة حتى يجد العنصر ويطبعه.



سؤال: لو طلب البحث عن عنصر ضمن السطر الأخير فقط، كم حلقة `for` سنحتاج؟

الجواب: حلقة واحدة، لأن $i=n-1$ وهو السطر الأخير، أما الأعمدة فهي تتغير قيمتها.

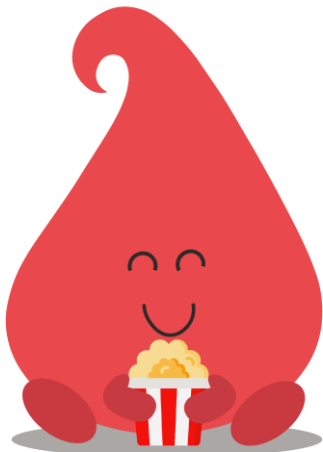
سؤال: اكتب برنامج يبحث عن العنصر الأكبر ضمن السطر الأخير.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int max,a[100][100],n,m;
6     cin>>n>>m;
7     for(int i=0;i<n;i++)
8     {
9         for(int j=0;j<m;j++)
10        {
11            cin>>a[i][j];
12        }
13    }
14    max=a[n-1][0];
15    for(int j=1;j<m;j++)
16    {
17        if(max<a[n-1][j])
18        {
19            max=a[n-1][j];
20            cout<<max;
21        }
22    }
23    return 0;
24 }
```

التفكير البرمجي:

- في السطر 14 فرضنا أن العنصر الأول ضمن السطر الأخير هو الأكبر.
- في السطر 17 يقارن البرنامج قيمة max مع القيم الأخرى في السطر الأخير.
- في حال كانت القيمة أكبر من قيمة max ستوضع القيمة ضمن max ومن ثم يطبعها البرنامج.
- لا تنس إدخال قيم n و m وعناصر المصفوفة عند السطر 6، فحلقتي for هنا لإدخال عناصر المصفوفة من قبل المستخدم.
- في السطر 15 بدأنا من z=1 لأنه تمت مناقشة حالة z=0 عندما افترضنا أن max=a[n-1][0].



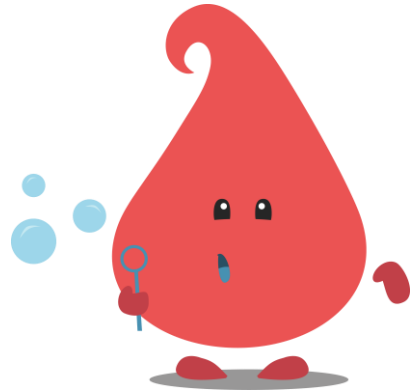
تمرين: اكتب برنامج يبحث عن أكبر عنصر في كل سطر ويضعها ضمن مصفوفة:



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100][100],n,m,max;
6     int b[n];
7     cin>>n>>m;
8     for(int i=0;i<n;i++)
9     {
10         max=a[i][0];
11         for(int j=1;j<m;j++)
12         {
13             if(max<a[i][j])
14                 {max=a[i][j];}
15         }
16         b[i]=max;
17     }
18     cout<<b[i];
19 }
20 return 0;
21 }
```

التفكير البرمجي:

- لا تنس إدخال قيم العناصر قبل السطر 7
- هذا التمرين يشبه التمرين السابق ولكن وضعنا الكود السابق ضمن حلقة for التي تخص i ومن ثم خزنا القيم الكبرى ضمن b[i]



نصيحة أريسيزية:

قبل قراءة كل برنامج جرب أن تحله وتطبق الكود في الكومبايلر لتختبر نفسك وتعزز فهمك للفكرة.

انتهت المحاضرة الخامسة